

表 C. 回传表

说明

1. C 表定义两类回传包：
 - C1 自然状态回传包，回传周期为 CPI
 - C2 波位数据回传包，回传周期为 PRT
2. C1 采用“继承表 D 前置字段 + 追加 C1 字段 + 尾部校验”的写法。
3. 本文不重复展开表 D，表 D 统一指 [波位控制表 v3_0.md]。

C1 自然状态回传包

1. C1 包继承表 D 的前置字段定义，继承范围为表 D 序号 1 ~ 81，即截至 预留字段 7 为止。
2. C1 包不重复给出表 D 的字段表，只说明与表 D 的差异项和追加项。
3. 相比表 D，C1 包有以下差异：
 - 包类型 改为 0x03
 - 整包长度 改为 176
 - 继承自表 D 的时间戳字段表示 CPI 时刻
 - 表 D 原尾部校验区不在原位置使用，改为放到 C1 追加字段之后

C1 追加字段总表

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	产生源	注释说明
1	156	状态字	StatWord	statWord	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 63		含义：自然状态字。 位定义： bit0：状态在线情况 • 0 = 离线 • 1 = 在线 bit1：工作状态 • 0 = 待机 • 1 = 工作 bit2：发射状态 • 0 = 停止 • 1 = 发射 bit3：同步状态 • 0 = 无同步 • 1 = 同步 bit4：电压状态 • 0 = 正常 • 1 = 异常 bit5：电流状态 • 0 = 正常 • 1 = 异常 bit7~bit6：保留，固定写 0。
2	157	时序编号	TimeSeqId	timeSeqId	无符号 8 位 整数	1	——	——	0 ~ 255		含义：当前 CPI 对应的时序编号。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	产生源	注释说明
					(uint8)						
3	158	波形编号	WaveId	waveId	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255		含义：当前 CPI 对应的波形编号。
4	159	预留字段 8	Rsv8	reserved8	保留字节	1	——	——	0		含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 用途：用于对齐后续温度字段。
5	160	温度（AD 采样板）	AdTemp	adTemp	有符号 16 位 整数 (int16)	2	——	采样板口径	-32768 ~ 32767		含义：AD 采样板温度值。 约束：当前按 int16 原始值回传，量纲和换算关系由采样板定义。
6	162	采样起始（AD）	SampleStart	sampleStart	无符号 16 位 整数 (uint16)	2	——	sample	0 ~ 65535		含义：当前回传数据对应的采样起始位置。
7	164	采样长度（AD）	SampleLen	sampleLen	无符号 16 位 整数 (uint16)	2	——	sample	0 ~ 65535		含义：当前回传数据对应的采样长度。
8	166	预留字段 9	Rsv9	reserved9	保留字节	2	——	——	0		含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 用途：用于对齐后续整帧校验码。
9	168	整帧校验码	FrameCr	frameCrc32	无符号 32 位	4	——	——	0x00000000		含义：整帧校验码。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	产生源	注释说明
			c		整数 (uint32)				~ 0xFFFFFFFF FF		约束：建议采用CRC32/IEEE，覆盖偏移 0 ~ 167。
10	172	帧尾校验字	EOF	frameEnd Word	无符号 32 位 整数 (uint32)	4	——	——	0xAA5555A A		含义：整帧结束同步字。 固定值：0xAA5555AA。

C2 波位数据回传包

- 1. C2 单包总长度固定为 8192B。
- 2. 包头与包尾总长度固定为 24B，其中：
 - 包头校验字 4B
 - 固定字段区 16B
 - 包尾校验字 4B
- 3. IQ 数据区固定长度为 8168B。
- 4. 当前协议强约束运行在 9000B 巨型帧链路下。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
1	0	包头校验字	SOF	frameStart Word	无符号 32 位整数 (uint32)	4	——	——	0x55AAFF03	含义：整帧起始同步字。固定值：0x55AAFF03。
2	4	CPI 计数	CpiCnt	cpiCnt	无符号 32 位整数 (uint32)	4	——	CPI	1 ~ 4294967295	含义：当前 IQ 数据所属的 CPI 计数。
3	8	PRT 计数	PrtCnt	prtCnt	无符号 16 位整数 (uint16)	2	——	PRT	1 ~ 65535	含义：当前 IQ 数据所属的 PRT 计数。
4	10	通道计数	ChCnt	chCnt	无符号 8 位	1	——	——	0 ~ 3	含义：通道编号。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
					整数 (uint8)					• 0 = 和通道 • 1 = 俯仰差通道 • 2 = 方位差通道 • 3 = 匿影通道
5	11	预留字段 1	Rsv1	reserved1	保留字节	1	——	——	0	含义：协议预留字节。
6	12	包计数	PktCnt	pktCnt	无符号 16 位 整数 (uint16)	2	——	——	1 ~ 3	含义：当前包计数。 约束：在同一 (CPI 计数, PRT 计数, 通道计数) 内递增。
7	14	总包数	TotalPktCnt	totalPktCnt	无符号 16 位 整数 (uint16)	2	——	——	1 ~ 65535	含义：当前 CPI 内的包总数。 计算方法：若 CPI0 基准个数 = N，则 总 PRT = 50N。当前 CPI 内总包数 = 当前 CPI 内全部 PRT、全部通道、全部分包数量之和。若每个 PRT 每个通道分包数固定为 M，则 总包数 = 50N × 4 × M。 约束：每一个 C2 包都重复携带该字段。
8	16	当前包采样点数	SampleCnt	sampleCnt	无符号 16 位 整数 (uint16)	2	——	sample	0 ~ 2042	含义：当前包有效采样点数。 约束：当前包有效 IQ 字节数

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
										= 当前包采样点数 × 4。
9	18	预留字段 2	Rsv2	reserved2	保留字节	2	——	——	0	含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 用途：用于对齐后续 IQ 数据区。
10	20	IQ 数据内容	IqData	iqData	字节数组 (byte[])	8168	——	byte	0 ~ 8168	含义：当前包携带的 IQ 数据区。 约束：IQ 数据区固定为 8168B。若当前包不是满包，不足部分补 0。服务器按当前包采样点数 × 4 判断有效字节范围。
11	8188	包尾校验字	EOF	frameEnd Word	无符号 32 位 整数 (uint32)	4	——	——	0x00000000 或 0x55AAFF30	含义：包尾校验字。 规则：只有 CPI 尾包写 0x55AAFF30，其余包该字段填 0。 CPI 尾包定义：最后一个 PRT、最后一个通道、最后一个分包。

C2 约束说明

1. 单采样点固定为：I(int16) + Q(int16) = 4B。

- 2. 满包时：当前包采样点数 = $8168 / 4 = 2042$ 。
- 3. 尾包若不足 8168B，发送端仍补零至 8168B，接收端只按 当前包采样点数 $\times 4$ 解析有效字节。
- 4. 总包数 用于服务端统计当前 CPI 是否收齐。
- 5. 当前冻结口径下，每个 PRT 每个通道的采样点数固定为 5755 个。
- 6. 因此每个 PRT 每个通道的 IQ 数据字节数固定为 $5755 \times 4 = 23020\text{B}$ ，需要分成 $\text{ceil}(23020 / 8168) = 3$ 个 C2 包回传。
- 7. 当前固定场景下，每个 CPI 的总包数可写为：总包数 = 总 PRT $\times 4 \times 3$ 。

C2 当前固定分包示例

包计数	包类型	采样点数	IQ 数据字节数	备注说明
1	满包	2042	8168	
2	满包	2042	8168	
3	单 PRT 单通道尾包	1671	6684	不足部分补零至 8168B